

CLOUD COMPUTING

Облачная платформа AWS. Глобальная архитектура

Nartea N.

Лекция 3 · Информатика и прикладная информатика

План лекции

1. Обзор платформы AWS.
2. Глобальная инфраструктура: регионы, зоны, edge-локации.
3. Аккаунт AWS и консоль.
4. Контроль расходов.
5. Организация ресурсов: ARN и теги.
6. Идентификация и управление доступом (IAM).
7. Консоль, командная строка и SDK.
8. Как выбирать сервисы.

Вопросы для самопроверки (1 из 2)

1. Чем регион отличается от зоны доступности?
2. Почему приложение, размещённое в одной зоне доступности, нельзя считать отказоустойчивым?
3. Зачем нужны edge-локации, если у AWS и так регионы по всему миру?
4. По каким признакам выбирают регион для нового проекта?
5. Почему не рекомендуется работать под тем пользователем, которым вы регистрировали аккаунт?

Вопросы для самопроверки (2 из 2)

6. Чем ключ доступа отличается от пароля и кто им пользуется?
7. Откуда командная строка AWS узнаёт, что ей разрешено делать?
8. Что общего у веб-консоли, командной строки и SDK?
9. Чем отличаются глобальный, региональный и зональный сервисы?

Результаты обучения (1 из 2)

После изучения этой лекции вы сможете:

- Объяснить, что такое AWS и из чего состоит её глобальная инфраструктура.
- Различать регион, зону доступности и edge-локацию.
- Объяснить, почему копии приложения размещают в разных зонах.
- Выбрать регион для проекта и обосновать выбор.
- Создать пользователя IAM и объединить пользователей в группы.

Результаты обучения (2 из 2)

- Объяснить, зачем нужна MFA и почему под root не работают.
- Объяснить, чем роль отличается от пользователя и когда нужна именно роль.
- Объяснить, чем бесплатный план отличается от платного и как работают кредиты.
- Настроить бюджет и оповещение о расходах.
- Сравнить консоль, CLI и SDK и выбрать подходящий способ работы.

Ретроспектива

В первой главе разобрались, что такое облако как модель. Во второй спустились внутрь дата-центра.

- **Теперь смотрим глазами клиента.** У него нет доступа в машинный зал, он не видит ни стоек, ни гипервизора. Он видит сайт, где можно нажать кнопку и получить ресурс.
- **Эта глава о том,** как устроен этот сайт и что стоит за ним.

01

Обзор платформы AWS

Что такое AWS

Amazon Web Services (AWS) -

облачная платформа компании Amazon, предоставляющая вычислительные ресурсы, хранилища, сети и множество других сервисов по требованию.

Каталог вырос с двух услуг до более чем двухсот. AWS остаётся крупнейшим публичным провайдером по доле рынка, и многие понятия, которыми пользуется вся индустрия, пришли именно оттуда.

Почему в этом курсе именно AWS

- **Она самая большая.** Больше клиентов, больше документации, больше ответов на вопросы в интернете.
- **Она задала терминологию.** Регионы, зоны доступности, объектное хранилище: эти понятия потом появились и у других провайдеров.
- **Она доступна для учёбы.** Есть бесплатный уровень, на котором можно потрогать руками почти всё, о чём мы говорим.

Курс не про AWS

ВАЖНО

Курс про облачные вычисления, а AWS - площадка для примеров. Понятия, которые мы разбираем, одинаковы у всех крупных провайдеров, а названия отличаются. Если вы поняли, что такое зона доступности, вы поймёте её и в Google Cloud, где она называется так же, и в Azure, где она называется почти так же.

Что такое облачный сервис

Облачный сервис -

отдельная услуга провайдера, решающая одну конкретную задачу: хранить файлы, запускать виртуальные машины, рассылать письма, вести базу данных.

- **Их сотни, но это не страшно.** В реальном проекте используется два-три десятка, не больше.
- **Сервисы делятся на группы,** и, зная группу, вы примерно представляете, чего ждать.

Категории сервисов AWS

Категория	Какой вопрос решает	Примеры
Вычисления	Где выполняется мой код	Amazon EC2, AWS Lambda
Хранение	Где лежат файлы и диски	Amazon S3, Amazon EBS
Базы данных	Где лежат данные приложения	Amazon RDS, DynamoDB
Сети	Как части системы связаны	Amazon VPC, CloudFront
Безопасность	Кто и что может делать	AWS IAM
Наблюдение	Что сейчас происходит с системой	Amazon CloudWatch

У каждой задачи своя полка в каталоге.

02

Глобальная инфраструктура AWS

Регион

Регион (region) -

отдельная географическая область, в которой AWS размещает несколько изолированных зон доступности.

- **У каждого есть имя и код.** Франкфурт это eu-central-1, Токио это ap-northeast-1. На сентябрь 2026 года регионов 39.
- **Регионы независимы.** Данные, положенные во Франкфурте, не появятся в Ирландии. Ресурс, созданный в одном регионе, в другом просто не виден.

Карта регионов AWS



Рис. 3.1. Карта регионов AWS

Число внутри кружка означает, сколько зон доступности в этом регионе

Зона доступности

Зона доступности (availability zone, AZ) -

изолированное место внутри региона, состоящее из одного или нескольких дата-центров с независимым электропитанием, охлаждением и сетевым подключением.

В каждом регионе не менее трёх зон, физически разнесённых. У каждой свой код: eu-central-1a, eu-central-1b, eu-central-1c.

Две вещи нужно понять сразу

ЗОНЫ НЕЗАВИСИМЫ

- Авария в одной зоне не должна затронуть соседнюю.
- Их разносят физически: разные здания, вводы питания и каналы связи.

ЗОНЫ БЛИЗКО

- Их соединяют быстрыми каналами: обмен данными между зонами идёт с низкой задержкой.
- Это позволяет держать копии приложения в разных зонах.

Edge-локации и CDN

Регионы решают задачу размещения. Отдельная задача - доставить данные быстро, где бы пользователь ни был.

Edge-локация (edge location) -

точка присутствия сети AWS, через которую запрос обрабатывается ближе к пользователю. Таких точек более 750; виртуальные машины и базы данных там не размещают.

- **CDN (content delivery network)**. Механизм, который отдаёт картинку или страницу с ближайшей точки. У AWS это Amazon CloudFront.

Edge-локации и CDN

- **Пример.** Сайт во Франкфурте, пользователь в Бразилии. Без edge через Атлантику едет каждая картинка, с edge - только первая.

Регионы, зоны доступности и edge-локации

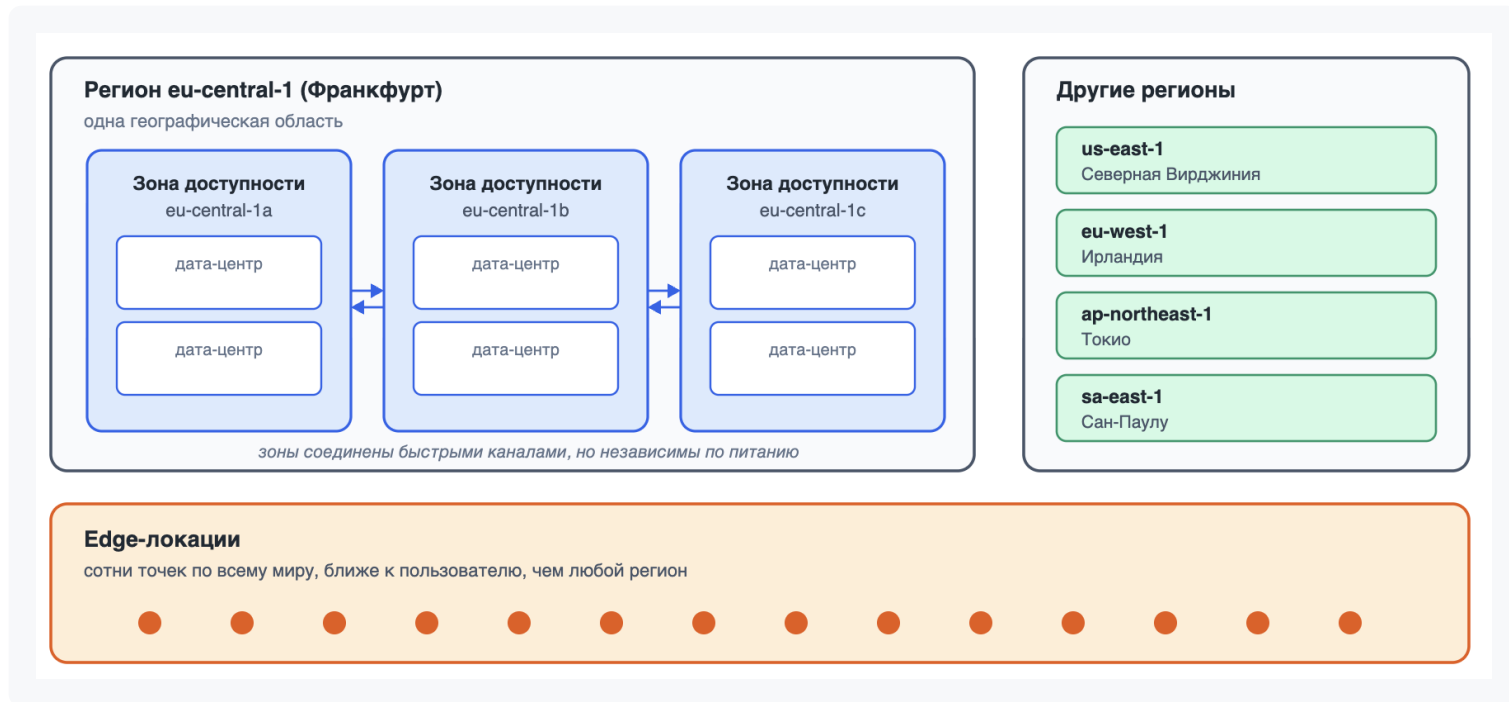


Рис. 3.2. Регионы, зоны доступности и edge-локации

ИЕРАРХИЯ ЗАПОМИНАЕТСЯ ПРОСТО

Планета делится на регионы, регион делится на зоны доступности, зона состоит из дата-центров. Edge-локации стоят отдельно и существуют ради скорости

ПРАВИЛО, НА КОТОРОМ ДЕРЖИТСЯ ВСЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

**Не держите всё в одной зоне. Машина
стоит в зоне А, её диск в зоне А:
отключится зона - остановится машина**

Облако не делает приложение отказоустойчивым автоматически

ВАЖНО

AWS даёт вам зоны доступности, но решение размещать копии в разных зонах принимаете вы. Если вы этого не сделали, ваше приложение остановится вместе с одной зоной, и SLA провайдера тут не поможет: провайдер свои обязательства выполнил, отказала только одна зона из трёх.

Как выбрать регион

Сменить регион можно, но перенос данных потребует работы. Смотрят на четыре вещи.

- **Близость к пользователям.** Чем дальше регион, тем больше задержка. Для сайта в Молдове это Франкфурт или Ирландия, а не Сидней.
- **Требования к данным.** Правила организации могут предписывать регион в пределах ЕС. Это решает вопрос жёстче технических доводов.
- **Цена.** Один и тот же сервис в разных регионах стоит по-разному.
- **Наличие сервисов.** Новые появляются сначала в крупных регионах.

Учебный сценарий: сайт расписания

Сайт расписания для студентов и преподавателей в Румынии. Данные содержат фамилии и группы, правила требуют хранить их в ЕС.

- **По близости** подходят европейские регионы, Франкфурт или Ирландия.
- **По требованиям департамента** данные необходимо держать в ЕС.
- **По цене** европейские регионы дороже, но разница незначительная.
- **По сервисам** вопросов нет: машины и базы данных есть везде.

Вывод: Франкфурт. Изменим одно условие - тот же сайт для филиала в Токио - и первый же признак меняет ответ.

Не переключайте регион без нужды

СОВЕТ

Для учебных проектов в рамках курса берите ближайший европейский регион и не переключайте его. Половина проблем начинающих в AWS - это созданный ресурс, который «пропал», потому что человек работает не в том регионе.

Глобальные, региональные и зональные сервисы

Сервисы AWS делятся на три уровня по тому, насколько широко они действуют.

- **Глобальные.** Общие для всего аккаунта, регион для них не выбирается.
- **Региональные.** Живут в выбранном регионе, но внутри него AWS может сама распределять данные между зонами.
- **Зональные.** Позволяют разместить ресурс в конкретной зоне доступности. Так работают виртуальные машины EC2 и их диски EBS.

Как понять, где находится ресурс

1. Если при создании ресурса консоль требует выбрать регион, ресурс привязан к этому региону.
2. Если сервис позволяет выбрать ещё и зону доступности, ресурс привязан к выбранной зоне.
3. Если вместо региона написано Global, регион для такого сервиса не выбирается.

03

Аккаунт AWS

Что такое аккаунт

Аккаунт AWS -

учётная запись, к которой привязаны все ваши ресурсы и счета за них.

Аккаунт - это ещё и граница: ресурсы одного аккаунта не видны из другого, а счёт выставляется на аккаунт целиком. Поэтому крупные организации заводят отдельные аккаунты для разработки, эксплуатации и экспериментов.

Что нужно для создания аккаунта

1. Указать адрес электронной почты и придумать пароль.
2. Выбрать план аккаунта: бесплатный или платный.
3. Заполнить контактные данные.
4. Указать способ оплаты. Карту просят даже для бесплатного плана, чтобы подтвердить, что вы реальный человек. Временно удерживают один доллар на три-пять дней.
5. Подтвердить номер телефона кодом.

Базовая техническая поддержка стоит ноль. При регистрации выберите бесплатный план поддержки Basic.

Два способа регистрации

СОВЕТ

В этой главе используется способ Sign up for AWS (advanced): он позволяет выбирать регион и управлять пользователями IAM. В другом, пока доступном не всем варианте Sign up for AWS (new), можно войти через Google, GitHub, Apple или Amazon, но регион выбирается автоматически, а доступ настраивается иначе.

Бесплатный уровень

AWS Free Tier -

программа, позволяющая новым клиентам знакомиться с сервисами AWS бесплатно. В июле 2025 года AWS заметно её изменила, и старые инструкции в интернете вводят в заблуждение.

- **Кредиты.** 100 долларов при открытии аккаунта и ещё до 100 за задания в консоли. Действуют двенадцать месяцев.
- **Всегда бесплатные объёмы.** Больше тридцати сервисов имеют месячный бесплатный объём независимо от плана и возраста аккаунта.

Два плана при регистрации

БЕСПЛАТНЫЙ ПЛАН

- До шести месяцев или до исчерпания кредитов.
- Счёт не выставляют вообще.
- Кредиты кончились - аккаунт закрывается, доступ прекращается.

ПЛАТНЫЙ ПЛАН

- Доступны все сервисы.
- Пока есть кредиты, тратятся они.
- Дальше обычная оплата по факту потребления.

Консоль AWS: веб-интерфейс управления сервисами

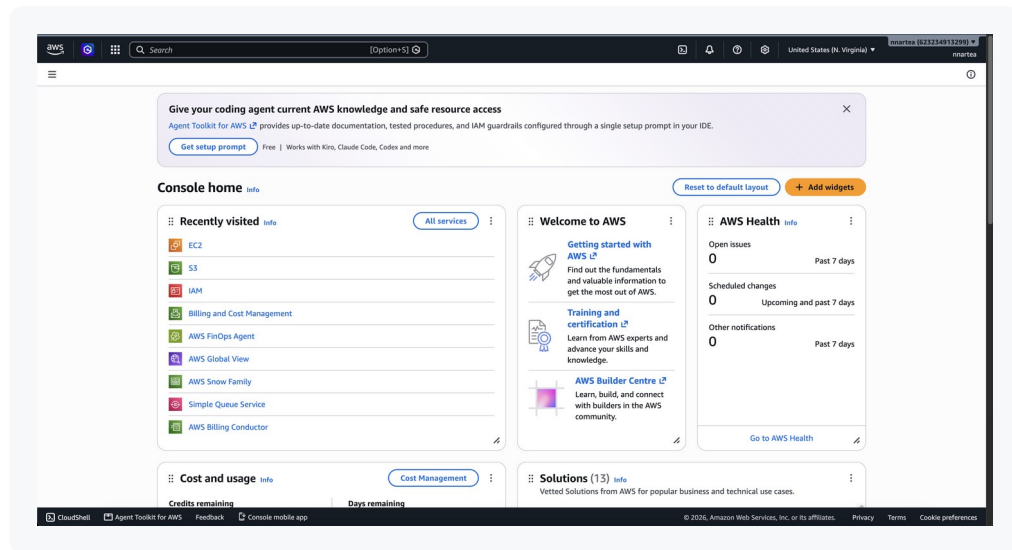


Рис. 3.3. Консоль AWS

Основной инструмент для работы с AWS: всеми сервисами можно управлять мышкой в браузере

Строка поиска

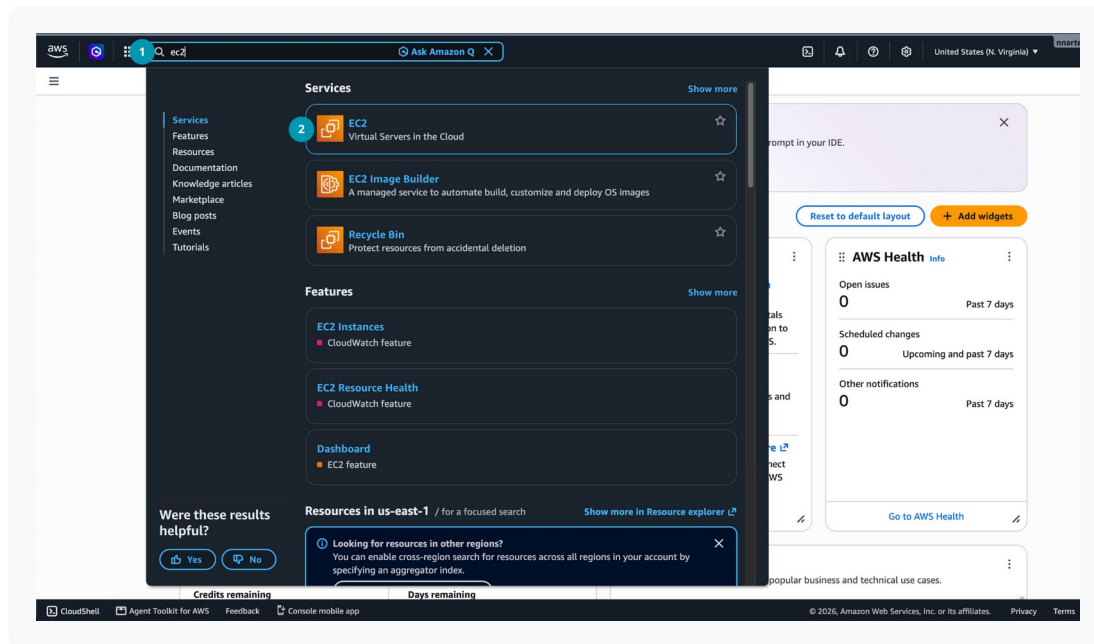


Рис. 3.4. Строка поиска в консоли AWS

Самый быстрый способ найти сервис: названий сотни, проще набрать S3 или EC2, чем листать меню

Переключатель региона

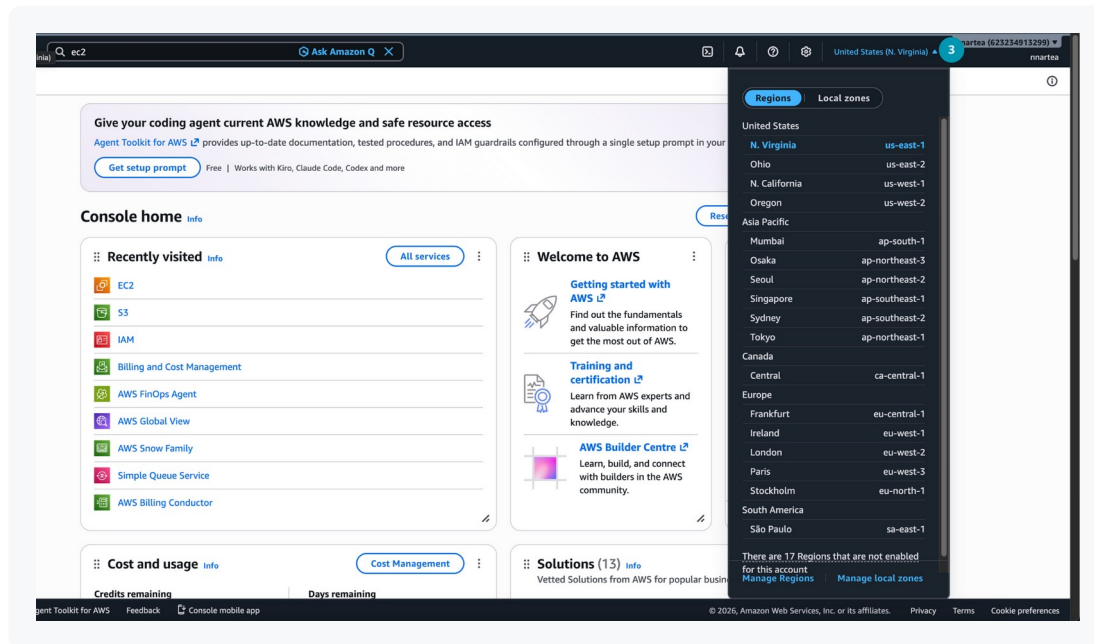


Рис. 3.5. Переключатель региона в консоли AWS

Показывает, в каком регионе вы работаете и в каком будут создаваться новые ресурсы

Меню учётной записи

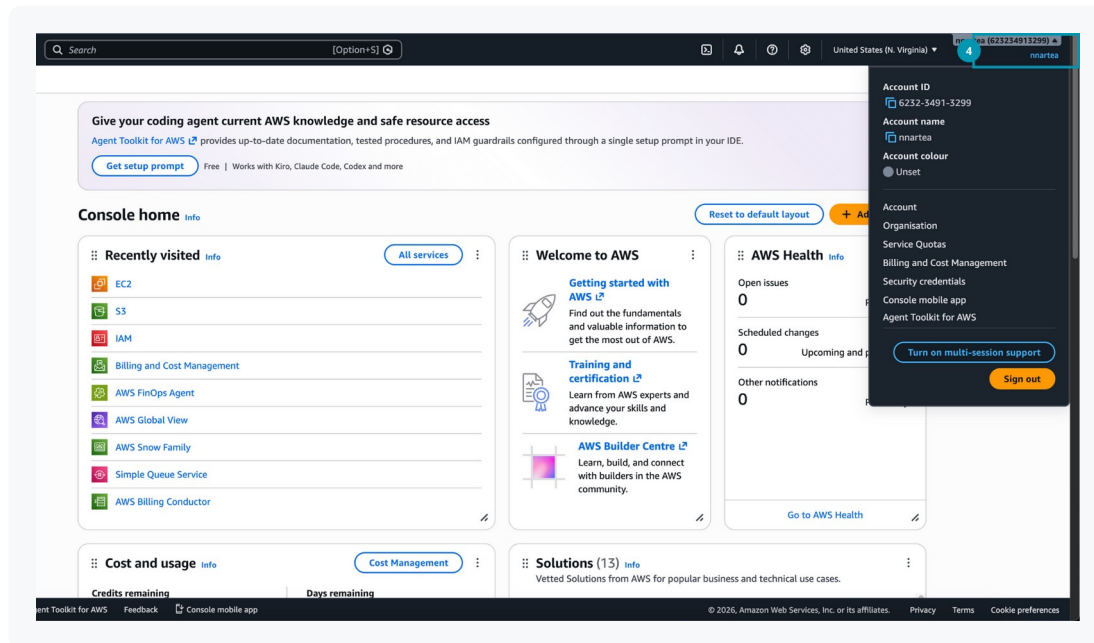


Рис. 3.6. Меню учётной записи в консоли AWS

Показывает, под кем вы вошли, и номер вашего аккаунта

Раздел с расходами

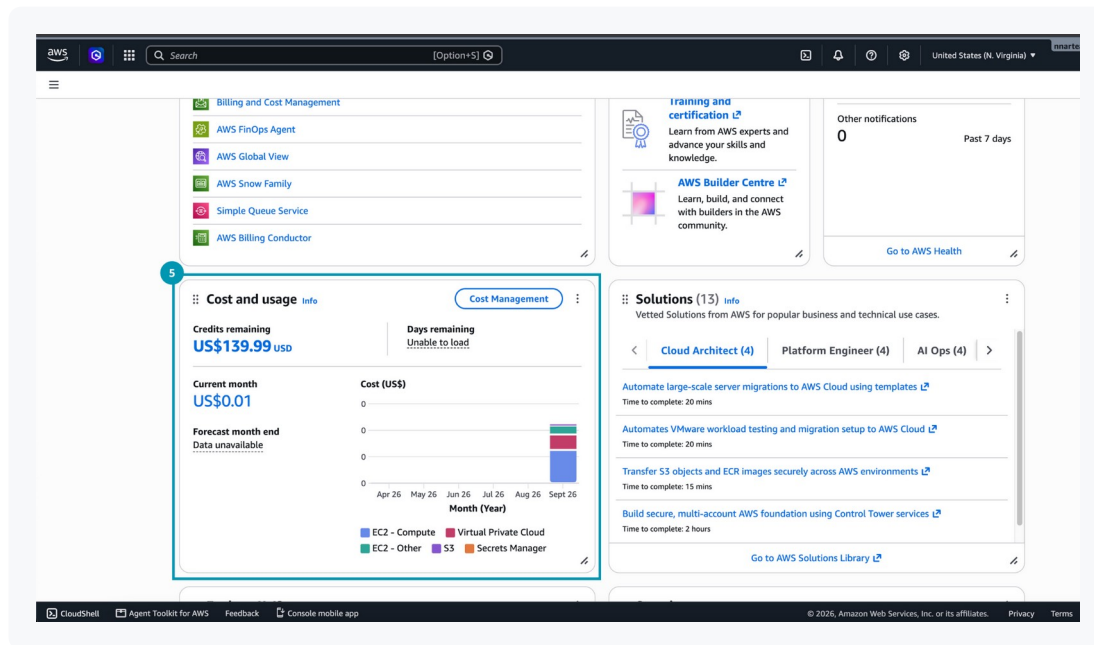


Рис. 3.7. Раздел с расходами в консоли AWS

Видно, сколько уже потрачено в текущем месяце. Детали затрат здесь не показаны, а у новых аккаунтов возможна задержка

ДВЕ ВЕЩИ СПРАВА ВВЕРХУ ВЛИЯЮТ НА ВСЁ

Регион и учётная запись. Обе очень легко переключить случайно. Если что-то «пропало», проверьте сначала их

Root-пользователь

Root-пользователь (root user) -

первоначальная учётная запись для входа в аккаунт AWS, созданная при регистрации и обладающая широкими правами, включая закрытие аккаунта и изменение платёжных данных. Это пользователь аккаунта, а не сам аккаунт.

У root почти нет ограничений: удалить ресурсы, поменять карту, закрыть аккаунт. Если его пароль попадёт в чужие руки, вы потеряете не отдельный сервер, а всё сразу.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РАБОТЫ С АККАУНТОМ

Под root не работают. Им пользуются один раз при настройке и включают многофакторную аутентификацию: AWS требует MFA для root

04

Контроль расходов

Где смотреть, сколько потрачено

Кредиты бесплатного плана заканчиваются, а на платном начинается оплата по факту. Про это легко забыть, пока не придёт первый счёт.

AWS Billing and Cost Management -

сервис, в котором собраны счета, история расходов и настройки оплаты. Сервис глобальный, то есть не привязан к конкретному региону.

Что смотреть внутри

Найти сервис можно через строку поиска по слову Billing или через меню учётной записи в правом верхнем углу.

- **Текущий счёт.** Сколько уже потрачено в этом месяце и на какие сервисы.
- **История.** Те же данные за прошлые месяцы.
- **Использование бесплатных возможностей.** Сколько осталось от кредитов и от всегда бесплатных объёмов.

Почему раздел с расходами может быть пустым

ВАЖНО

По умолчанию данные о счетах видит только root-пользователь. Чтобы их увидел обычный пользователь IAM, root должен один раз разрешить это в настройках аккаунта. Если вы зашли под своим пользователем и раздел с расходами пуст или недоступен, дело почти всегда в этом.

AWS Budgets

AWS Budgets -

сервис, позволяющий задать предел расходов и получать уведомления при его приближении или превышении. Бюджет - не ограничение, а сторож: он сообщает, что вы тратите, но ничего не останавливает.

- Открыть Billing and Cost Management, раздел Budgets.
- Создать бюджет по расходам и указать сумму, например 5 долларов в месяц.
- Задать порог уведомления, например 80 процентов от суммы.
- Указать адрес, на который придёт письмо.

Zero-Spend Budget

Zero-Spend Budget (бюджет нулевых затрат) -

готовый шаблон бюджета, который присылает письмо, когда расходы выходят за пределы бесплатных объёмов AWS Free Tier.

Вам не нужно угадывать сумму. Пока всё укладывается в бесплатные объёмы, писем нет. Пришло письмо - значит, вы вышли за бесплатный объём, и стоит разобраться, что именно.

Наблюдение за бюджетом и уведомления бесплатны. Платят только за автоматические действия при превышении порога и регулярные отчёты по почте.

Ещё два инструмента рядом

- **AWS Cost Explorer** строит графики расходов и помогает понять, какой сервис съедает больше всего.
- **AWS Cost anomaly detection** сам замечает необычные всплески трат и предупреждает о них.

Подробно мы их не разбираем, но в консоли они лежат рядом с бюджетами.

05

Организация ресурсов

Ресурс: создали, оплатили, удалили

Ресурс - любой объект, созданный вами в AWS: виртуальная машина, диск, хранилище, сеть, пользователь. Пока он существует, за него идёт оплата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Удаление виртуальной машины **не всегда удаляет её диск**, а диск тарифицируется отдельно и продолжает лежать в аккаунте. Именно на этом месте начинающие теряют деньги.

ARN: уникальное имя ресурса

ARN (Amazon Resource Name) - уникальное имя ресурса в AWS, по которому его можно однозначно найти. Читается слева направо.

```
arn:aws:ec2:eu-central-1:123456789012:instance/i-0abc123
```

- **arn** это ARN.
- **aws** платформа AWS.
- **ec2** сервис ресурса.
- **eu-central-1** регион.
- **123456789012** номер аккаунта.
- **instance/i-0abc123** сам ресурс.

Теги

Тег (tag) -

произвольная пара «имя и значение», которую можно прикрепить к ресурсу.

- **Project = lab3**
- **Owner = emma**
- **Environment = dev**

По тегам можно отфильтровать список ресурсов или посмотреть, сколько потратил каждый проект. AWS использует их и для учёта затрат, и для управления доступом.

Привычка, которая экономит полчаса

СОВЕТ

Заведите привычку помечать учебные ресурсы тегом с номером лабораторной работы. В конце семестра вы найдёте всё, что забыли удалить, за одну минуту вместо полчаса.

06

Идентификация и управление доступом

Что такое IAM

Мы разобрались, из чего состоит аккаунт. Остался вопрос, кто может всё это трогать.

AWS IAM (Identity and Access Management) -

сервис AWS, отвечающий за то, кто может войти в аккаунт и что ему разрешено делать.

- **Это обычный сервис**, как хранилище или виртуальные машины: своя страница в консоли, своя документация. Только управляет он доступом.

Что такое IAM

- **Он глобальный.** Переключатель региона показывает Global, а созданный пользователь работает во всех регионах сразу.

Поиск сервиса IAM

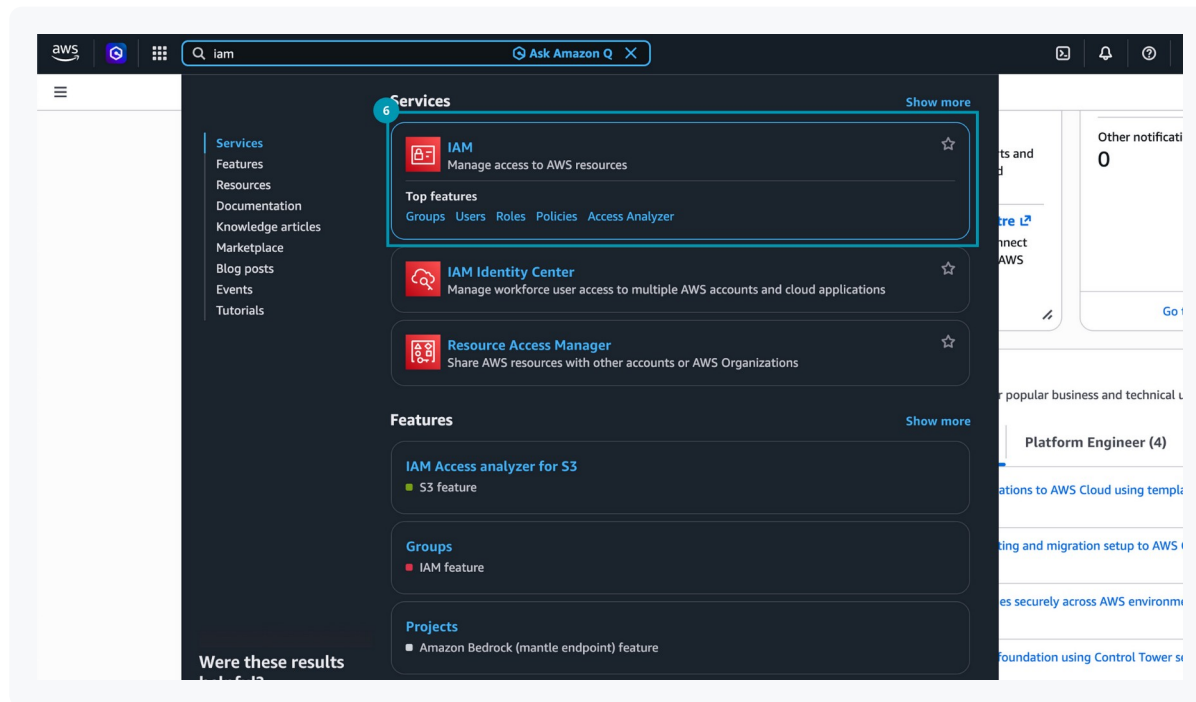


Рис. 3.8. Поиск сервиса IAM в консоли AWS

Что рекомендует сама AWS

ВАЖНО

Для реальной работы AWS рекомендует **временные учётные данные**: человек получает доступ через **IAM Identity Center**, а приложение внутри AWS - через **IAM role**. В этой главе мы создаём пользователя IAM, чтобы увидеть устройство прав и групп в учебном аккаунте. Это **учебный пример, а не рекомендуемый способ** давать доступ людям в 2026 году.

Пользователь IAM

Пользователь IAM (IAM user) -

учётная запись внутри аккаунта AWS, у которой есть собственный логин и собственный набор прав. Это один из способов дать доступ отдельным людям без использования root-пользователя.

Шаг 1. Открыть раздел IAM users

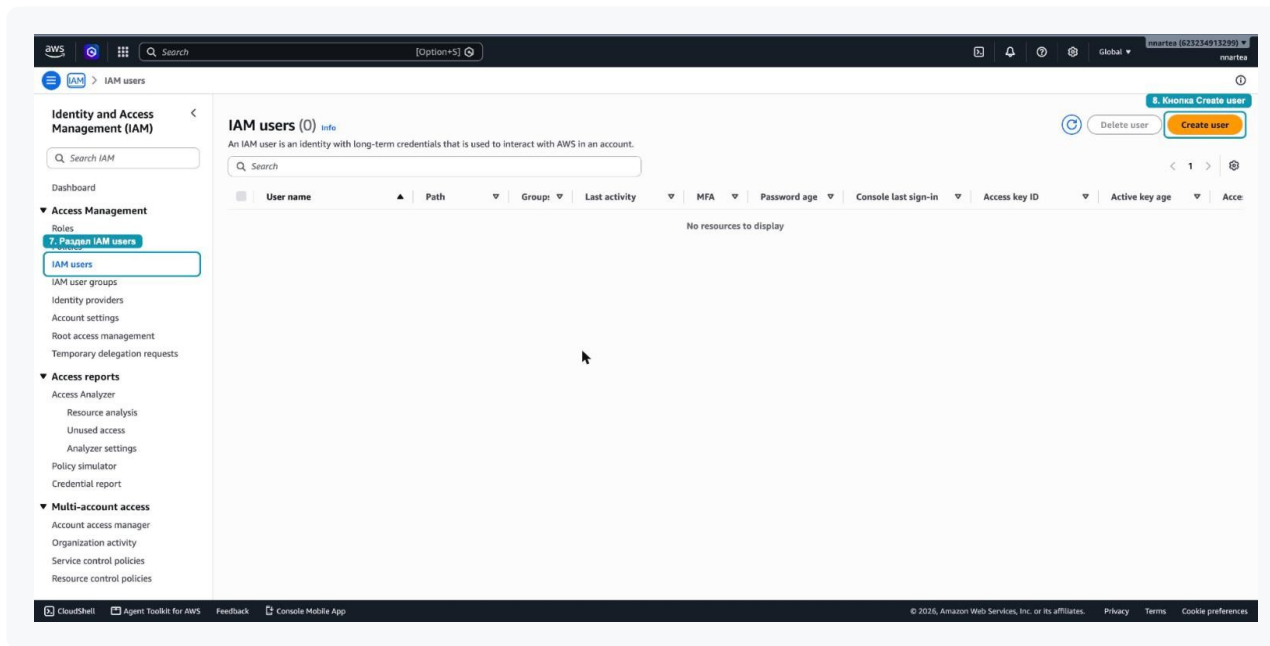


Рис. 3.9. Создание пользователя IAM. Часть 1

Выберите IAM users в левом меню и нажмите Create user

Шаг 2. Имя и параметры входа

The screenshot shows the AWS IAM console 'Create user' page, Step 2: Specify user details. The page is in Russian. The 'User details' section has a 'User name' field with the value 'student'. Below it, there is a checkbox labeled '10. Provide user access to the AWS Management Console - optional' (Доступ в консоль). This checkbox is checked, and a tooltip explains that users with iam:console:credentials can use the same console credentials for programmatic access. Below this, there is a 'Console password' section with a radio button for '11. Autogenerated password' (Пароль генерируется автоматически) selected. There is also a 'Custom password' option. At the bottom, there is a checkbox for 'Users must create a new password at next sign-in - Recommended' which is checked. The 'Next' button is highlighted in orange.

Рис. 3.10. Создание пользователя IAM. Часть 2

Provide user access to the AWS Management Console, если пользователь должен входить в консоль

Три способа назначить права

После имени откроется страница назначения прав.

- **Add user to group** добавляет пользователя в существующую группу с готовыми правами. К этому варианту вернёмся дальше.
- **Copy permissions** копирует права с другого пользователя.
- **Attach policies directly** выдаёт права пользователю напрямую, из списка ниже.

Шаг 3. Назначение прав

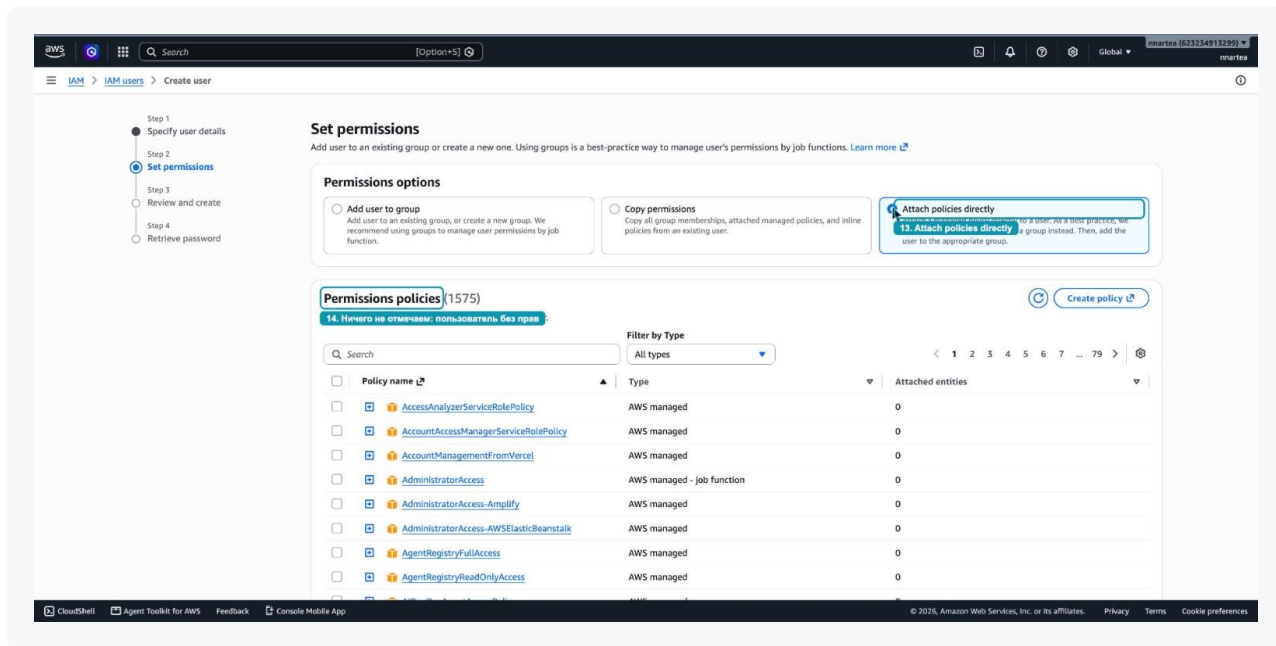


Рис. 3.11. Назначение прав пользователю IAM

Мы создадим пользователя вообще без прав: выберите Attach policies directly и не отмечайте ничего

Что это за строки в списке

ПРИМЕЧАНИЕ

Строки в этом списке называются политиками. Это готовые наборы прав, из которых собирается доступ. Что они собой представляют, разберём в конце раздела, а пока нам достаточно ничего из них не выбирать.

Шаг 4. Проверка сводки

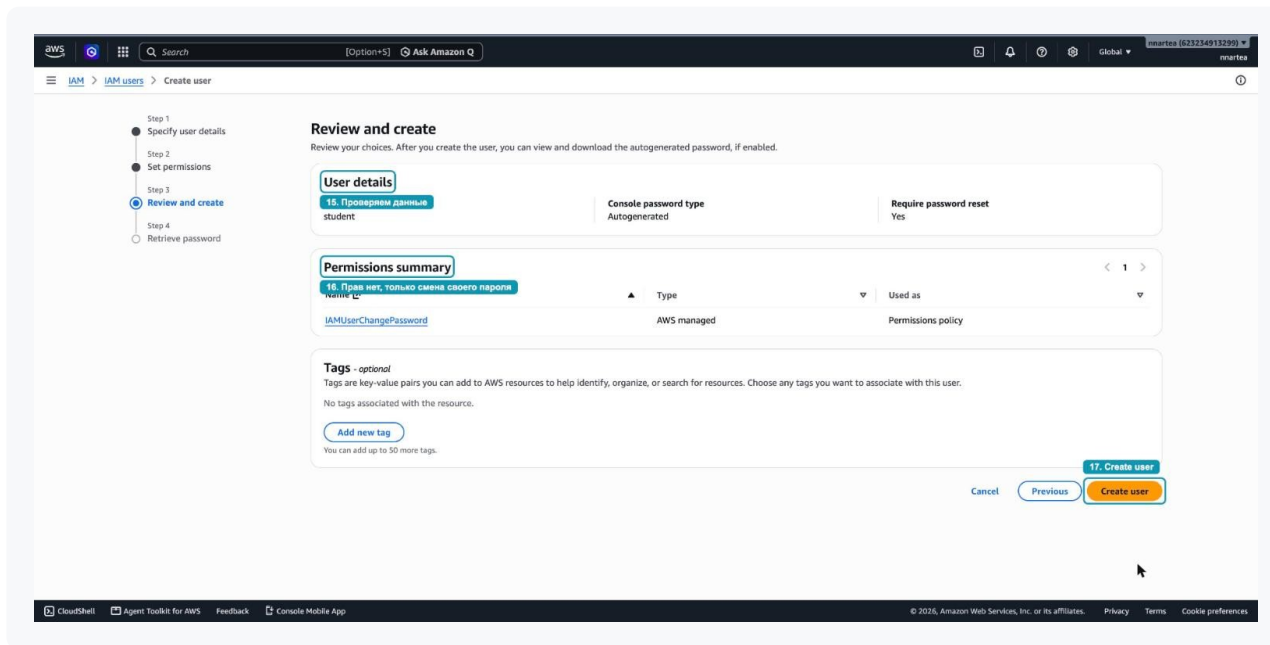


Рис. 3.12. Сводка по создаваемому пользователю

Проверьте имя, способ входа и выданные права

Шаг 5. Данные для входа

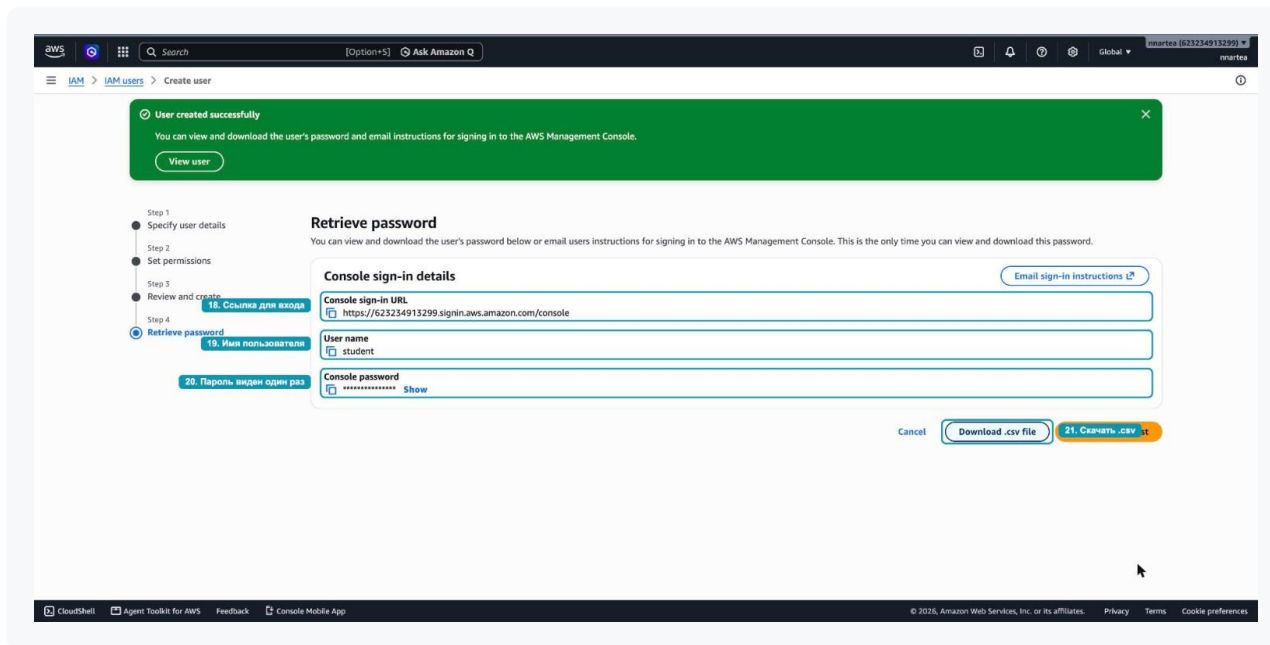


Рис. 3.13. Создание пользователя IAM. Часть 5

На экране подтверждения можно скачать CSV-файл с данными для входа

Пароль показывается один раз

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не закрывайте страницу, пока не скачали CSV-файл или не записали пароль: восстановить его нельзя, можно только сбросить и выдать новый.

Принцип наименьших привилегий

У созданного пользователя нет прав. Если войти под ним и открыть список виртуальных машин, будет отказ в доступе: это ожидаемый результат, а не ошибка.

Принцип наименьших привилегий -

пользователю предоставляются только те права, которые ему действительно необходимы для работы.

Для входа этого пользователя тоже включите MFA во вкладке Security credentials.

Группы

Группа IAM (IAM group) -

именованный набор пользователей, которым выдаются одинаковые права.

Выдавать права каждому по отдельности удобно, пока людей трое. Вы создаёте группу, например Admins, и даёте права не людям, а ей. Нового студента достаточно добавить в группу, и он сразу получает всё, что группе положено.

Шаг 1. Создать группу

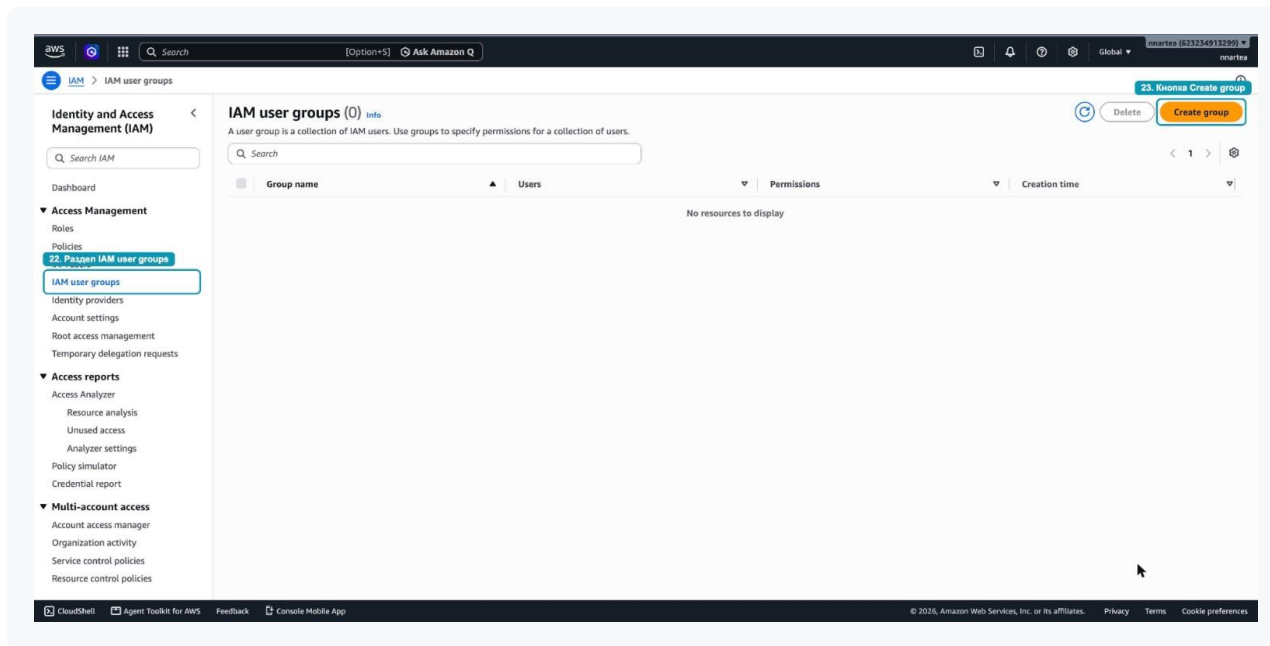


Рис. 3.14. Создание группы IAM

Выберите IAM user groups и нажмите Create group

Шаг 2. Имя, пользователи и права

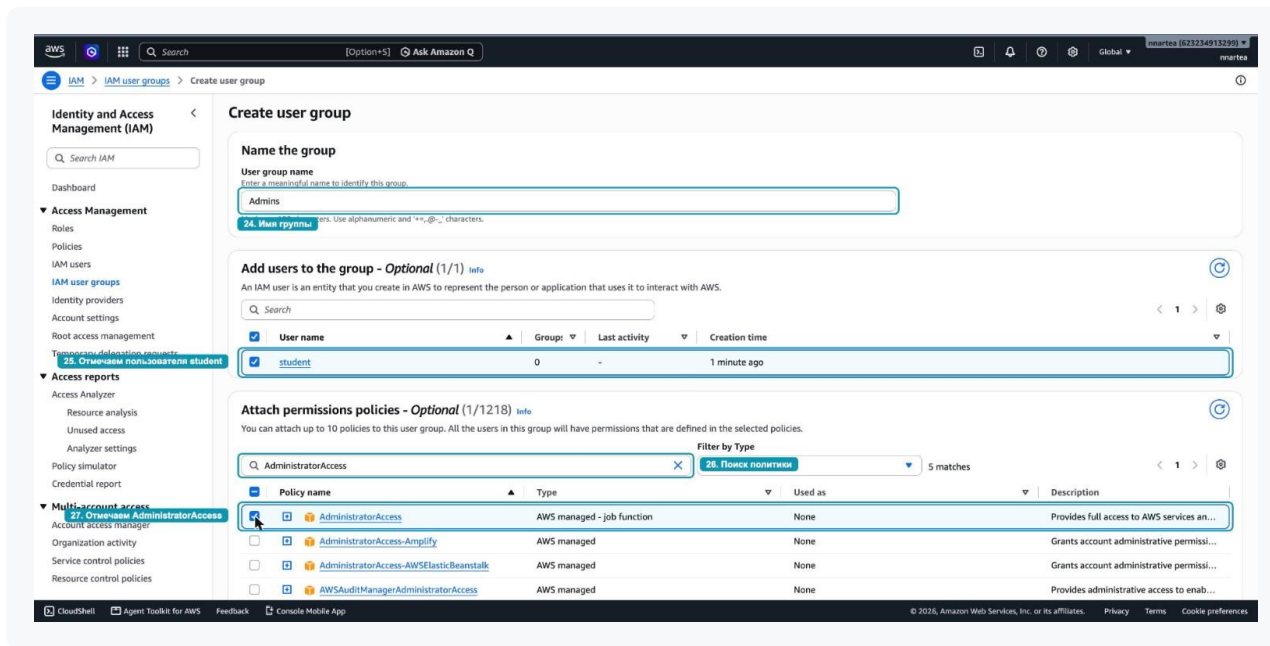


Рис. 3.15. Добавление пользователя и прав группе

Имя Admins, отметить созданного пользователя, найти и отметить политику AdministratorAccess

Шаг 3. Завершение

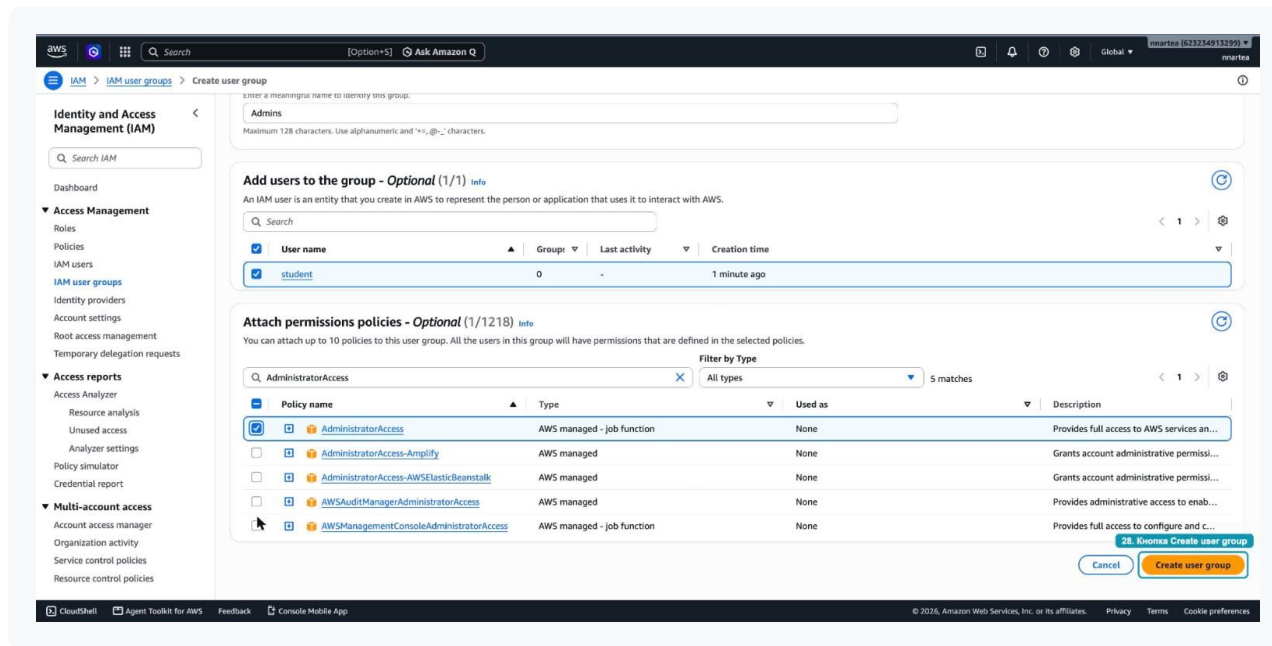


Рис. 3.16. Завершение создания группы

Нажмите Create group

AdministratorAccess даёт слишком широкие права

Теперь у пользователя появились права, хотя ему лично мы ничего не выдавали: он получил их через группу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использовать AdministratorAccess как обычное разрешение плохо даже в учебном аккаунте. Здесь он показан только для демонстрации наследования прав через группу в отдельном учебном аккаунте.

Три практические детали про группы

- Один пользователь может состоять сразу в нескольких группах, и тогда он получает права всех своих групп.
- Группа не является учётной записью: под группой нельзя войти, у неё нет пароля и ключей.
- Группы не вкладываются друг в друга: группы внутри группы не бывает.

Роли

Доступ нужен не только людям: виртуальной машине бывают нужны права на запись в хранилище.

Роль IAM (IAM role) -

набор прав, который не привязан к конкретному пользователю, а временно выдаётся тому, кому он нужен.

У роли нет ни пароля, ни постоянных ключей. Её нельзя «иметь», можно только «принять» на время. Разберём в следующей главе.

КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ IAM

По умолчанию запрещено всё. Новый пользователь не может ничего, пока ему явно не разрешили

Политики

Политика (policy) -

документ, в котором перечислено, какие действия и с какими ресурсами разрешены или запрещены. Права - это то, что можно делать, политика - файл, где это записано.

- **Политику прикрепляют** к пользователю, группе или роли. AWS сверяется с ней при каждом запросе.
- **Писать их самому не обязательно.** У AWS есть готовые, и для учебных задач их хватает.

Политика - текстовый документ в формате JSON, который можно открыть и прочитать.

Два вида политик

ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ

- Прикрепляются к тому, кто действует: пользователю, группе, роли.
- Так делают чаще всего.

ПОЛИТИКИ РЕСУРСОВ

- Прикрепляются к самому ресурсу, например к хранилищу.
- Определяют, кто может с ним работать.
- Встретимся с ними при настройке доступа к хранилищу.

07

Консоль, командная строка и SDK

Консоль: с чего начинают все

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ничего не нужно устанавливать.
- Всё подписано словами.

НЕДОСТАТОК

- Действия, сделанные мышкой, трудно повторять автоматически.
- Настраивали машину полчаса - вторую такую же будете настраивать столько же и наверняка что-нибудь забудете.

Командная строка

CLI (command line interface) - программа, которая позволяет управлять AWS текстовыми командами из терминала.

```
aws <сервис> <операция> [параметры]
```

```
# получить список всех виртуальных машин EC2
```

```
aws ec2 describe-instances
```

Команду можно сохранить в файл, положить в репозиторий и повторить через полгода слово в слово.

Ключ доступа

Командная строка стоит у вас, а ресурсы у AWS. Ей нужно доказать, что она действует от вашего имени.

Ключ доступа (access key) -

пара из идентификатора и секретной строки, которой программа подтверждает, что действует от имени определённого пользователя IAM.

Идентификатор работает как логин, секретная строка как пароль. Разница в том, что эта пара для программ, а не для людей.

Шаг 1. Установить AWS CLI

Инструкция для Windows, macOS и Linux есть в документации AWS. После установки проверьте, что всё встало.

```
aws --version
```

Шаг 2. Создать ключ доступа

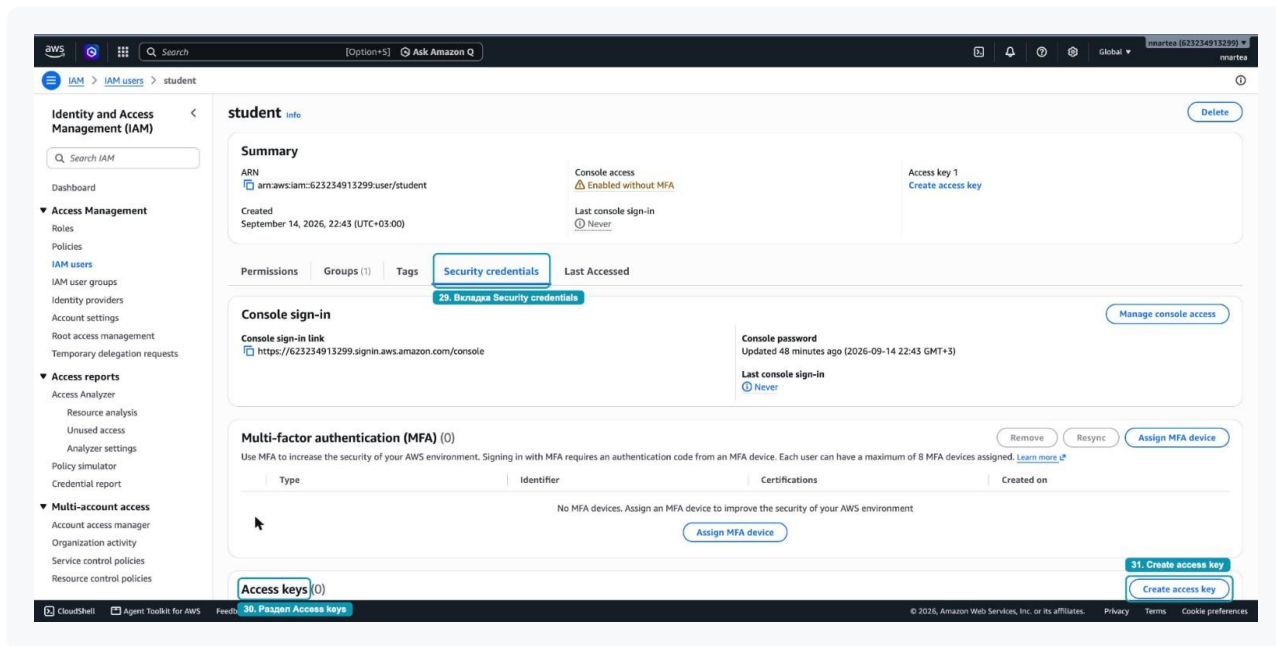


Рис. 3.17. Создание ключа доступа. Часть 1

Вкладка Security credentials, раздел Access keys, кнопка Create access key

Выбор сценария использования

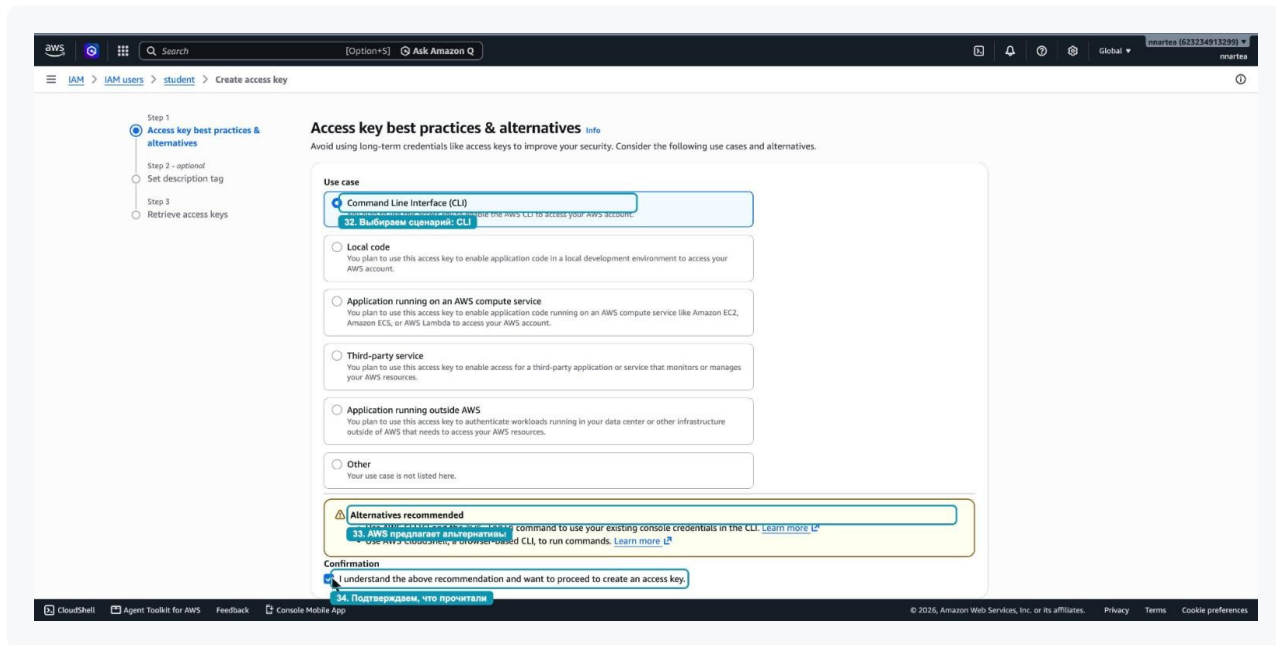


Рис. 3.18. Создание ключа доступа. Часть 2

Выберите Command Line Interface (CLI) и подтвердите, что прочитали предупреждение об альтернативах

Описание ключа

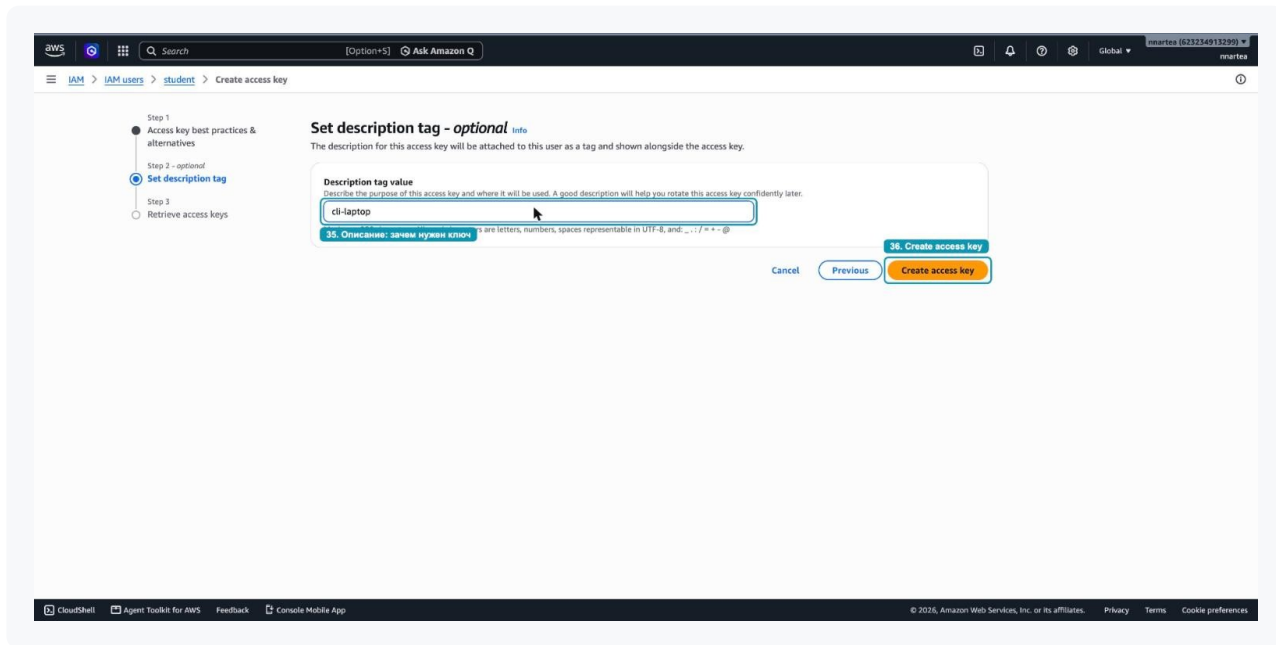


Рис. 3.19. Создание ключа доступа. Часть 3

Укажите описание, например cli-laptop, чтобы потом вспомнить, откуда этот ключ

ГОТОВЫЙ КЛЮЧ

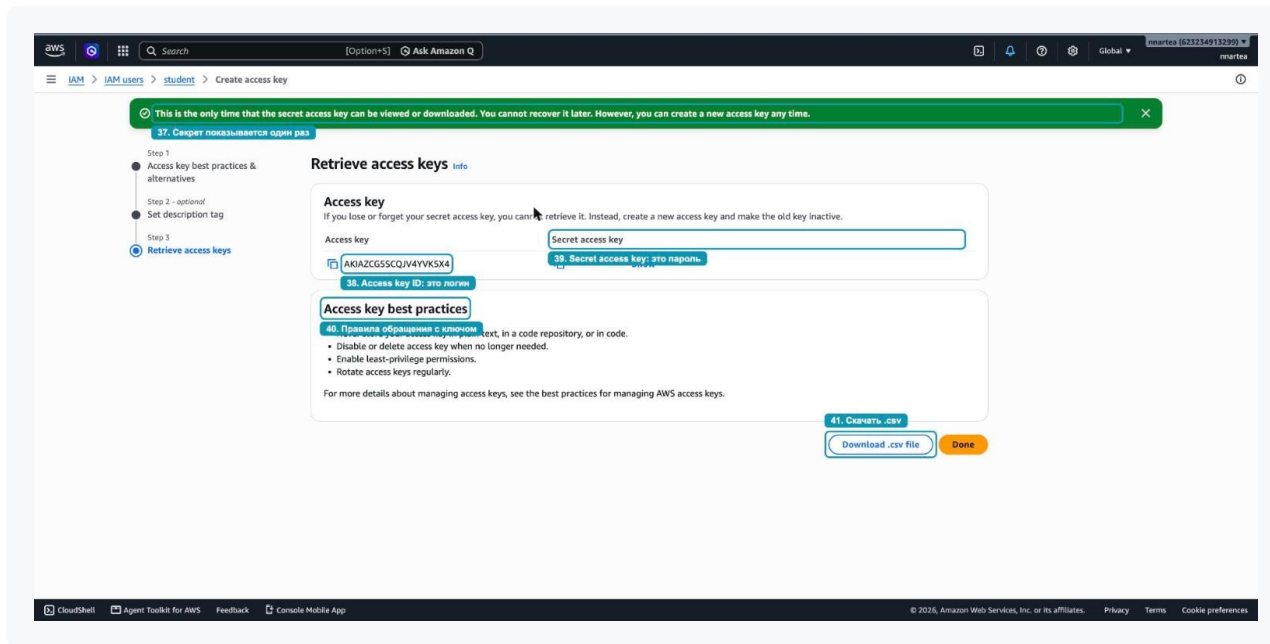


Рис. 3.20. Создание ключа доступа. Часть 4

Access key ID это логин, Secret access key это пароль. Секрет показывается один раз

Шаг 3. Прописать ключ в командной строке

```
aws configure  
  
AWS Access Key ID [None]: AKIA...  
AWS Secret Access Key [None]: ...  
Default region name [None]: eu-central-1  
Default output format [None]: json
```

Ключи сохранятся в файл в вашей домашней папке, и дальше командная строка будет брать их оттуда сама.

Шаг 4. Проверить, что всё работает

```
aws sts get-caller-identity
```

Команда покажет номер аккаунта и имя пользователя, от чьего имени вы обращаетесь к AWS. Если видите своего пользователя IAM, настройка закончена.

Вся цепочка целиком

1. Вы создали ключ доступа в консоли.
2. Команда `aws configure` сохранила его на вашем компьютере.
3. При каждом обращении командная строка использует этот ключ для подписи запроса.
4. AWS по подписи понимает, кто пришёл, и проверяет, разрешено ли ему такое действие.

Права даёт не командная строка, а пользователь IAM. Если приходит `AccessDenied`, дело почти всегда в нехватке прав, а не в команде.

Ключ доступа нельзя публиковать

Постоянный ключ действует, пока его не удалили, то есть потенциально годами. Поэтому в реальных проектах предпочитают временные учётные данные, которые выдаёт роль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключ нельзя класть в репозиторий, отправлять в мессенджере и вставлять в код. **Чужой найденный ключ работает так же хорошо, как ваш.** Если ключ утёк, немедленно удалите его в IAM и создайте новый.

SDK: обращение к облаку из кода

SDK - библиотека для языка программирования, позволяющая обращаться к облаку прямо из кода. Есть для Python, JavaScript, Java, Go, C++.

```
const client = new S3Client({ region: "eu-central-1" });

await client.send(
  new PutObjectCommand({
    Bucket: "my-photos",
    Key: "cat.jpg",
    Body: fileContent,
  }),
);
```

Ни ключей, ни подписей в коде нет

Пока можно не обращать внимания на детали сервисов и команд SDK, главное - понять принцип.

ПРИМЕЧАНИЕ

SDK сам находит учётные данные там же, где их взяла бы командная строка: в файле настройки на вашем компьютере, а внутри AWS - у назначенной роли.

Что выбирать

Способ	Кто им пользуется	Повторяем	Когда удобен
Консоль	Человек	Нет	Первое знакомство, разовые действия
CLI	Человек и скрипты	Да	Повторяемые операции, автоматизация
SDK	Ваше приложение	Да	Обращение к облаку во время работы программы

Консоль - когда делаете что-то впервые. CLI - когда действие нужно повторять. SDK - когда обращаться к облаку должно ваше приложение.

08

Как выбирать сервисы

Сначала требования, потом решение

Сервисов сотни. Как понять, какой нужен именно вам?

1. **Сформулируйте задачу словами**, без названий сервисов: «нужно хранить фотографии и отдавать их пользователям».
2. **Определите категорию**. Хранение файлов, вычисления, база данных, сеть. Каталог AWS разбит по этим же категориям.
3. **Решите, сколько работы вы берёте на себя**. Это тот самый выбор между IaaS и PaaS из первой лекции.
4. **Проверьте доступность и цену в регионе**. Не все сервисы есть везде.

Половина архитектурных ошибок

СОВЕТ

Не начинайте с вопроса «какой сервис взять». Начинайте с вопроса «что должно получиться и при каких условиях». Половина архитектурных ошибок - это правильно настроенный, но неверно выбранный сервис.

Резюме

Резюме (1 из 3)

1. AWS - облачная платформа Amazon, крупнейшая по доле рынка. В курсе она служит площадкой для примеров, а изучаем мы облачные вычисления, а не каталог одной компании.
2. Инфраструктура иерархична: планета делится на регионы, регион на зоны доступности, зона состоит из дата-центров. Edge-локации стоят отдельно и существуют ради скорости.
3. Зоны одного региона независимы по питанию и охлаждению, но соединены быстрыми каналами. Поэтому копии приложения размещают в разных зонах.
4. Регион выбирают по четырём признакам: близость к пользователям, требования к месту хранения данных, цена и наличие нужных сервисов.

Резюме (2 из 3)

5. Сервисы бывают глобальные, региональные и зональные. Ресурс, созданный в одном регионе, в другом не виден, а зональная виртуальная машина остановится вместе со своей зоной.
6. Бесплатный план действует до шести месяцев или до исчерпания кредитов. Billing and Cost Management показывает счёт, а AWS Budgets предупреждает о превышении заданной суммы.
7. Root-пользователь обладает широкими правами, поэтому под ним не работают и обязательно включают многофакторную аутентификацию. Для повседневной работы создают пользователя IAM.

Резюме (3 из 3)

8. Группы позволяют выдавать права не людям, а наборам людей. Роль - набор прав без владельца, её выдают программе. Права записаны в политике.
9. Ключ доступа - логин и пароль для программы. Командная строка подписывает им запросы, а что именно разрешено, определяет пользователь IAM, которому ключ принадлежит.
10. Консоль, CLI и SDK позволяют выполнить одно и то же действие: AWS определяет пользователя и регион, проверяет права и возвращает результат.
11. Сервис выбирают от требований, а не от названия: сначала задача, потом категория, потом граница ответственности, потом цена и доступность.

Библиография (1 из 3)

1. Amazon Web Services (2026). Global Infrastructure: Regions and Availability Zones. https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/
2. Amazon Web Services (2026). Amazon CloudFront. <https://aws.amazon.com/cloudfront/>
3. Amazon Web Services (2026). Sign up for AWS; Compare sign-up options. AWS Account Management Reference Guide. <https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/sign-up-for-aws.html>
4. Amazon Web Services (2026). Explore AWS services with AWS Free Tier. AWS Billing User Guide. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/free-tier.html>
5. Amazon Web Services (2025). AWS IAM now enforces MFA for root users across all account types. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/06/aws-iam-mfa-root-users-across-all-account-types>

Библиография (2 из 3)

6. Amazon Web Services (2026). Security Best Practices in IAM.

<https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html>

7. Amazon Web Services (2026). What is IAM?

<https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html>

8. Amazon Web Services (2026). Amazon Resource Names (ARNs).

<https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference-arns.html>

9. Amazon Web Services (2026). AWS Command Line Interface User Guide.

<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html>

Библиография (3 из 3)

10. Amazon Web Services (2026). Tools to Build on AWS. <https://aws.amazon.com/developer/tools/>
11. Amazon Web Services (2026). AWS Budgets. <https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets/>
12. Amazon Web Services (2026). AWS Budgets Pricing. <https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets/pricing/>
13. Amazon Web Services (2026). Zonal services. AWS Fault Isolation Boundaries. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-fault-isolation-boundaries/zonal-services.html>